

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL
Sílabo de
“MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad: Ingeniería
- 1.3. Departamento Académico: Ingeniería industrial
- 1.4. Programa de Estudios: Ingeniería industrial
- 1.5. Sede: Trujillo
- 1.6. Año - Semestre académico: 2025-II
- 1.7. Ciclo: 6
- 1.8. Código de la experiencia curricular: 3135
- 1.9. Sección(es)/grupo(s): A-B
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Pre-requisito: Operaciones y Procesos Unitarios
- 1.12. Inicio – término: 01 de Setiembre - 20 de Diciembre del 2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16 semanas

Actividades	Total de horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	29	10	10	9
Prácticas	32	12	10	10
Retroalimentación	3	1	1	1
Total Horas	64	23	21	20

- 1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	SEIJAS VELASQUEZ SEGUNDO	INGENIERO QUIMICO	sseijas@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

La experiencia curricular de Maquinarias y Equipos Industriales es de carácter teórico práctico, se orienta para que el estudiante comprenda los principales procesos de manufactura en los que intervienen máquinas y equipos industriales. Contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.1, CT1.6 y CT4.5 del perfil de egreso.

Para lograr estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en los siguientes bloques temáticos

- I. Diversidad de equipos y Máquinas en la industria, características, modelos, utilización según el rubro de la industria
- II. Proceso de montaje e instalación de los diferentes elementos mecánicos, distribución de cargas y posicionamiento
- III. Neumática, Sistema de Aire Comprimido, instalaciones, usos del aire comprimido y optimización.

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 1 de 4
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	---------------



- IV. Tipos de Compresores, marcas, curvas de funcionamiento según su tipo.
- V. Oleohidráulica, principios, simbología, actuadores (motores, bombas, válvulas etc.).
- VI. Creación de circuitos hidráulicos, lectura de planos hidráulicos de sistemas de perforación, freno, sistema de carga etc.
- VII. Revisiones e inspecciones antes de su funcionamiento, documentación referida a Precomisionamiento y comisionamiento de equipos industriales
- VIII. Comprobación del funcionamiento y corrección de sus posibles defectos
- IX. Maquinaria Pesada, tipos, funcionamiento, sistemas.
- X. Sistema de Bombeo de Agua Industrial, definiciones, instalaciones, proyectos de bombeo, consideraciones básicas.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante sea capaz de organizar, planificar y disponer las maquinarias y equipos industriales para la solución de problemas y toma de decisiones en el montaje e instalación en planta de máquinas industriales y en diferentes proyectos

III COMPETENCIAS

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Investigación

Diseña y dirige trabajos de investigación, planteando metodologías para la selección, operación y montaje de las diferentes maquinarias y equipos relacionadas con la neumática, oleo hidráulica y sistemas de bombeo industrial, con automatismo requerido en la industria, optimizando el uso del agua y energía.

ARTICULACION CON LAS COMPETENCIA GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

Gestiona procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, con responsabilidad medioambiental aplicados en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación, de acuerdo a los objetivos ODS: objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, de igual manera el objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
--

IV PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y Y TÉRMINO)
CT1. Comprende y describe los diferentes equipos y maquinarias, sus componentes empleadas en las diferentes industrias. CT2. Comunica los resultados de las experiencias de los talleres semanales en el empleo de sistemas hidráulicos y su empleo en la industria.	RDA 1: Resuelve satisfactoriamente el examen teórico de la respectiva unidad. RD2: Presenta de manera correcta los informes relacionados a los trabajos de los talleres.	Unidad I Equipos y maquinarias Industriales 1.1 Teoría: 1.2 Diversidad de Equipos y maquinarias empleadas en la industria; Montaje, elementos de maquina Práctica-Taller: Conocimiento de elementos de máquina.	1. Socialización del Sílabo (video conferencia) 2. Exposición docente (video conferencia) 3. Realización y envío de test y tarea 1 (Trabajo aplicativo).	- Trabajo aplicativo. Según RSU. “Manejo de residuos orgánicos para la elaboración de compost, humus, metano y ladrillos compuestos”. - Test desarrollado	- Rúbrica - Escala de calificación	Semana 1-2 2025/09/02 2025/09/09
		1.3 Teoría Neumática: Transporte de gases; aire comprimido, tipos de equipos para el transporte de gases. Práctica-Taller: Empleo de cilindro neumático	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 2 (Trabajo aplicativo).	Trabajo aplicativo.: RSU. “Manejo de residuos orgánicos para la elaboración de compost, humus, metano y ladrillos compuestos”.	- Rúbrica - Escala de calificación	Semana 3 2025/09/16
		1.3 Teoría:	1.Exposición docente		Rúbrica	Semana 4

		Tipos de compresores; usos y aplicaciones. Ventiladores centrífugos Práctica-Taller: Montaje y desmontaje de ventiladores centrífugos. Operación.	(video conferencia) 2. Realización y envío de test y tarea 3 (Trabajo aplicativo).	• Trabajo aplicativo. • RSU. “Propuesta de Implementación de energías limpias en el campus de la Universidad Nacional de Trujillo.”. • Test desarrollado.	• Escala de calificación	2025/10/23
		1.4 Teoría: Aplicaciones de equipos de transporte de gases. Práctica-Taller: Aplicación de equipos de transporte de aire.	1.Exposición docente (video conferencia) 2. Realización y envío de test y tarea 4 (Trabajo aplicativo).	Video: sobre Neumática y sus aplicaciones. https://www.youtube.com/watch?v=7Dw10EHtZkw . Video. Válvula de accionamiento neumático: https://www.youtube.com/watch?v=Cz2Gpwgu9E8	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 5 2025/09 /30
		1.5			•	
		1.5 Examen Teórico. Entrega de Trabajo de aplicación.	1. Desarrollo y envío de prueba objetiva y evaluación de Trabajo aplicativo por Google meet- video	•Examen teórico •Presentación de trabajo.		Semana 6 2025/10/07

			conferencia.			
CT1: Comprende y analiza los diferentes tipos de sistemas , planos hidráulicos, proponiendo nuevos diseños. Según aplicaciones. CT2. Comprende y diferencia los diversos tipos de dispositivos para sistemas hidráulicos y mecánicos. .CT3. Comunica los resultados de las experiencias de prácticas y/o talleres semanales conforme lo señalado en el protocolo de	RDA 1: Resuelve satisfactoriamente el examen teórico de la correspondiente unidad. RD2: Presenta de manera correcta los informes de prácticas, y talleres.	Unidad II: Oleohidraulica 2.1 Teoría: Circuitos hidráulicos; plano de circuitos. Práctica: Aplicaciones industriales de oleohidraulica.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 5 (mapa conceptual) • Mapa conceptual. • Test desarrollado.		• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 7 2025/10/14
		2.2 Teoría: Actuadores, motores, Bombas y válvulas en circuitos oleohidraulicos. Práctica: Elaboración de planos oleo hidráulicos.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 6 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 8 2025/10/21
		2.3 Teoría: Sistemas de carga y potencia. Componentes del sistema. Práctica: procedimiento de cálculos del cilindro, y tuberías.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 7 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 9 2025/10/28
		2.4 Teoría: Revisiones e inspecciones de sistemas oleo hidráulicos. Práctica: Transferencia de energía; el fluido hidráulico.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 8 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 10 2025/11/04

prácticas		2.5 Teoría: Control de circuitos oleohidraulicos: Válvulas de retención.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 9 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 11 2025/11/11
		3.6 Examen teórico. Entrega de Informe de prácticas.	1. Desarrollo y envío de prueba objetiva y evaluación de Trabajo aplicativo por Google meet- videoconferencia	•Examen teórico •Presentación de trabajo aplicativo		Semana 12 2025/11/18
		Unidad III: Transporte de fluidos líquidos: Bombas 3.1Teoría:Tipos de bombas Práctica: Componentes de una bomba, montaje y desmontaje.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 10 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	5 semanas Semana 13 2025 /11/25
CT1. Explica y describe los diferentes tipos de sistemas de bombeo, aplicando los respectivos cálculos de potencia. CT2. Comunica los resultados de las experiencias de	RDA 1: Resuelve satisfactoriamente el examen teórico-práctico de la correspondiente unidad. RD2:	3.2 Teoría: Sistemas de bombeo. Práctica: Elaboración de sistema de bombeo.	1. Exposición docente (video conferencia) 2.. Realización y envío de test y tarea 11 (mapa conceptual)	• Mapa conceptual. • Test desarrollado.	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 14 2025/12/02
		3.5 Examen teórico. Entrega de trabajo de aplicación 3.6 Evaluación de desempeño	1. Desarrollo y envío de prueba objetiva y evaluación de Trabajo aplicativo por Google	• .Examen teórico. • Presentación de trabajo aplicativo	• Rúbrica • Escala de calificación	Semana 15 2025/12/09



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

prácticas y/o talleres semanales conforme lo señalado en el protocolo de prácticas.	Presenta de manera correcta los informes de prácticas.			e infografía		
		3.5 Examen aplazado.	1. Desarrollo y envío de prueba objetiva	● Examen teórico		Semana 16 2025/12/16

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN (SDE)

Base Legal:

Reglamento de Normas Generales de Evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Principios y procedimientos:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias

La evaluación a los estudiantes en la MODALIDAD PRESENCIAL será de inicio, proceso y de resultado. Cada modalidad de evaluación contará con su instrumento de evaluación pertinente.

Se evalúan las evidencias presentadas por los estudiantes las que demuestran que se ha logrado los aprendizajes deseados (ensayos, artículos, exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora .respectiva.

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.

El promedio de unidad (PU) se obtendrá de la siguiente manera:

$$PU1=DL(1)+GP(1)+TA(1)+ET(1)/3$$

DL: Desempeño en la práctica de laboratorio, talleres (mapa conceptual, infografía y test)

GP: Presentación de informes de prácticas o monográficos

TA: Trabajo de investigación formativa (Trabajo aplicativo)

ET: Examen Teórico

El promedio promocional del curso se obtiene empleando la siguiente fórmula:

$$PP= [PU1+(PU2) +(PU3)+]/3$$

VI Criterios para la promoción

La asistencia será presencial en el aula y/o a los productos académicos virtuales presentados semanalmente por los estudiantes.

En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

La evaluación por competencias evalúa lo siguiente:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 8 de 4
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	---------------

alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

VII. TUTORÍA ACADÉMICA (Plan de mejora)

7.1 Propósito: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la tutoría

Segundo Seijas Velásquez

Vía : presencial en oficina

Horario: Lunes :10.00 – 11.00 am.

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

VIII .REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA BASICA

LIBRO	ENLACE
1. ASHM. Aceros sistemas Hidráulicos. 2015. Hidráulica Básica 1.2 - ¿Cómo Se Transmite La Fuerza Fluida? , México.	https://www.youtube.com/watch?v=ylriuLRksAA
2. Cloud Services - Amazon Web Services (AWS). 2006. Neumática Básica.	https://www.areatecnologia.com/NEUMATICA.htm
3. De Niño Sanabria · 2016. Cálculo y diseño de una prensa hidráulica semiautomática tipo.: 127- 114.	https://repositorio.uptc.edu.co › TGT_1320
4. Fernández ,J ; Rico, J; Fernández R, Rodríguez O, Sierra V., Vijan, R.. 2018. Elementos De Máquinas. Teoría Y Problemas.	www.amazon.com › José-Luis-Cortizo-Rodríguez
5, Gautham P. Das. Hydraulic Engineering. Fundamental Concepts .2015. ProQuest Ebook Central, EDITORIAL Momentum Press. ISBN DE LIBRO IMPRESO 9781606504901; ISBN DE LIBRO ELECTRÓNICO 9781606504918	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4307183
6. González Velasco Jaime Energías Renovables 2012. Editorial Reverté. ISBN DE LIBRO IMPRESO 9788429193121	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=29197510
7. Nesbitt Brian. Handbook of Valves and Actuators 2007.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=29197510

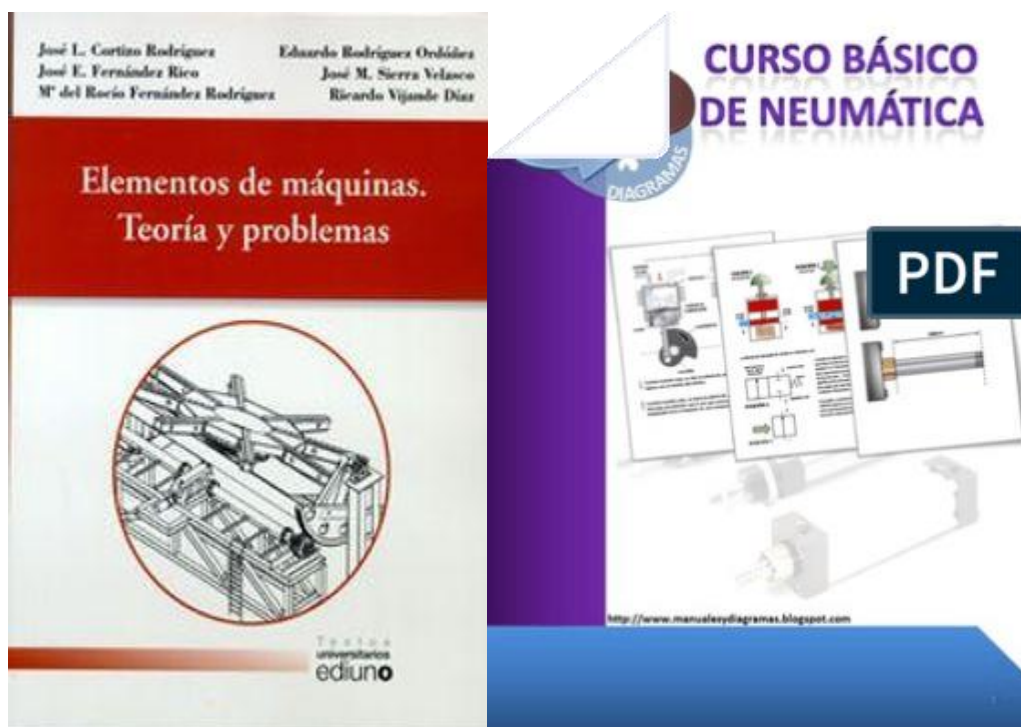


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

ISBN DE LIBRO IMPRESO 9781493303885 ISBN DE LIBRO ELECTRÓNICO 9780080549286	ail.action?docID=330155
7. Salvador de las Heras ,2011. Fluidos, bombas e instalaciones hidráulicas. Editorial UPCommons Primera edición pp.415.	upcommons.upc.edu › <i>bitstream</i> › <i>handle</i>

Segundo Seijas Velásquez
Docente



Textos recomendados para el curso de maquinarias y equipos industriales



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



**Textos recomendados para el curso de maquinarias y equipos industriales
(ProQuest Ebook Central)**

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular, ha sido

Visado por el Director de la, -----

quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del -----

--_

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 11 de 4
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------